2026年上海市黄浦区中考数学二模试卷

一、选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 下列二次根式中，不是最简二次根式的是(　)

A. $\sqrt{a+b}$　　B. $\sqrt{a-b}$　　C. $\sqrt{ab}$　　D. $\sqrt{\frac{a}{b}}$

2. 如果函数$y=(k+1)x$与$y=\frac{k-1}{x}$的图象有公共点，那么下列k的值中，满足条件的是(　)

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

3. 解方程$\frac{x^2-1}{x^2}-\frac{3x^2}{x^2-1}=2$时，令$\frac{x^2-1}{x^2}=y$，那么换元后去分母整理得到的整式方程是(　)

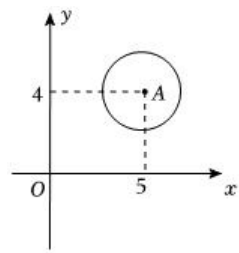
A. $y^2-2y-3=0$　　B. $y^2-2y+3=0$　　C. $y^2+2y-3=0$　　D. $y^2+2y+3=0$

4. 下列信息中，适合用折线统计图，而不适合用条形统计图表示是(　)

A. 上海市16个区的人口数　　B. 张爷爷连续7天定时测得的体温

C. 九(3)班36个学生的体重　　D. 向阳菜市场15种蔬菜的价格

5. 如图，坐标平面内圆A，已知圆A的半径为2，圆心$A(5,4)$，下列直线中，与圆A相交，且被圆A所截得的弦最长的是(　)



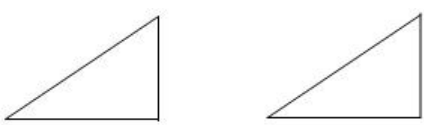
A. $y=x$

B. $y=-x$

C. $y=\frac{4}{5}x$

D. $y=-\frac{5}{4}x$

6. 如图，现有两个全等三角形，它们的三边长分别为3、4、5，将它们拼接成一个图形，拼接方式满足：(1)两个三角形间有一条等长边完全重合；(2)两个三角形拼接在等长边的两侧，那么共能拼接成形状不同的四边形的种数是(　)



A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

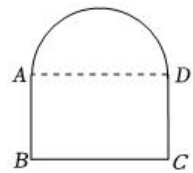
二、填空题：本题共12小题，每小题4分，共48分。

7. 因式分解：$\frac{1}{2}x^2-2=$____ .

8. 方程$x=\sqrt{x+2}$的解是_____.

9. 已知关于 x 的方程$x^2-2x+3k-4=0$ 有两个相等的实数根，那么 k 的值是___ .

10. 已知一个平面图形，其下方为一个矩形，上方为一个以矩形一边为直径的半圆(如图所示)，设$AB=a$，$AD=b$，那么这个平面图形的面积是___ (用 a、b 的代数式表示).



11. 已知直线$y=\frac{3}{4}x-6$ 与坐标轴交于 A、B 两点，那么线段 AB 的长是___ .

12. 已知一个等腰三角形两腰上的高所在直线的夹角是40°，那么这个三角形的顶角的度数是___ .

13. 已知向量$\vec{a}$与$\vec{b}$方向相反，且$|\vec{a}|=2|\vec{b}|$，那么$\vec{b}=$___ (用向量$\vec{a}$表示).

14. 现有 4 张卡片，上面分别标记着 3、4、5、6，从中随机抽取 2 张，将上面标记的两个数分别作为分子和分母，所得分数是最简分数的概率是___ .

15. 社区食堂推出一种老年套餐，为了能更精准地备餐，食堂对社区内 800 名老人作调研，从中随机抽取了 50 名，就星期一到星期五的需求量进行了问卷，汇总整理得到下列统计表.根据调研结果，食堂在星期一到星期五总共大约需要备这种老年套餐___ 份.

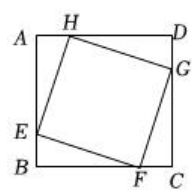
套餐需求量统计表

星期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
数量	12	10	10	12	10

16. 已知抛物线$y=-x^2-2x+3$，将其向右平移 n 个单位$(n>0)$，使平移后所得的抛物线与坐标轴恰好只有两个公共点，那么 n 的值是___ .

17. 已知 AB 是圆O_1和O_2的公共弦，如果弦 AB 是圆O_1的内接正方形的一边，也是圆O_2的内接正六边形的一边，那么圆O_1与O_2的半径之比是___ .

18. 如图，正方形 $EFGH$ 内接于正方形 $ABCD$，即点 E、F、G、H 分别在正方形 $ABCD$ 的四边上.请画出点 A、B、C、D 分别关于 HE、EF、FG、GH 的对称点 P、Q、R、S，如果四边形 $PQRS$ 的面积恰好是正方形 $ABCD$ 面积的一半，那么$\frac{EF}{AB}$的值是___ .



三、解答题：本题共 7 小题，共 78 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

19. (本小题 10 分)

计算：$|2-\sqrt{3}|+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})^0-\frac{2}{1-\cot 30^\circ}$.

20. (本小题 10 分)

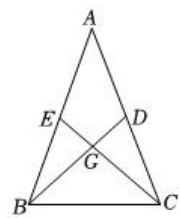
解方程组：$\begin{cases} x+y=3 \\ \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{3}{2} \end{cases}$.

21. (本小题 10 分)

如图，D、E 是$\triangle ABC$边 AC、AB 上点，BD、CE 交于点G.已知$\frac{DG}{BG}=\frac{EG}{CG}=\frac{1}{2}$.

(1)求$\frac{AD}{AC}$的值；

(2)如果$AB=AC$，$\angle BCE=\angle A$，求 $\tan\angle ABC$的值.



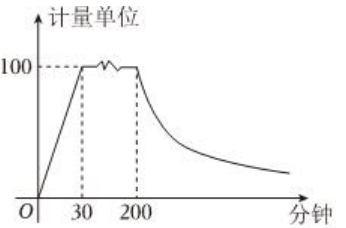
22. (本小题 10 分)

如图是通过实验测得的一种抗过敏药物服用后，随时间的变化其有效成分含量在人体血液中的变化情况，在最初 30 分钟含量会直线上升，然后在 30 分钟至 200 分钟间稳定在饱和状态，人体血液中含量恒为 100 个计量单位，之后就会逐步下降，下降过程中人体血液中有效成分含量 y 个计量单位与时间 x 分钟之间大致符合函数$y=\frac{k\times 10^6}{x^2}(1\le k<10, k$为常数).

(1)求 k 的值；

(2)如果这种抗过敏药物在人体血液中的含量低于 40 个计量单位时，就会失去抗过敏的效果，那么这种抗过敏药物隔多少时间需服用一次(结果精确到 1 小时).

(参考数据：$\sqrt{2}\approx 1.414, \sqrt{5}\approx 2.236$，$\sqrt{10}\approx 3.163$)

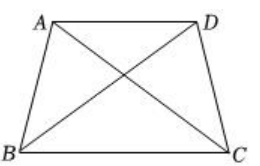


23. (本小题 12 分)

学校新建了一个录播教室，为了适应不同教学场景的需要，学校定制了一批新的课桌，要求这批课桌的桌面是等腰梯形的.这天数学老师带领八年级同学到录播教室开展数学探究活动，探究内容就是如何验证这批课桌的桌面是不是等腰梯形的.老师给同学们的探究工具是带刻度的直尺(可以精确量出给定两点的距离)和记号笔.

(1)雏鹰小组给出了他们的验证方案，如下：先依次标记四边形桌面的顶点为 A、B、C、D，接着测量 AC 与 BD 的长，如果$AC \neq BD$，那么桌面不是等腰梯形；如果$AC = BD$，再继续测量 AB、CD、AD 与 BC 的长，如果$AB = CD$，$AD \neq BC$，或者$AB \neq CD$，$AD = BC$，那么桌面是等腰梯形，不然，桌面就不是等腰梯形.其他小组讨论了雏鹰小组给出的验证方案，一致认为这个方案是可行的.如果按雏鹰小组的验证方案，他们小组验证的结果为桌面确实是等腰梯形，就请你来说明一下理由(结合图示，写出已知、求证，并加以证明)；

(2)请再设计一个验证方案，并说明验证的步骤.



24. (本小题 12 分)

如图，直线$y = -\frac{4}{3}x + 4$ 交 x 轴、y 轴于点 A、B.抛物线$y = ax^2 + bx + c$经过点 A、B.

(1)下列表述中，正确的是_____

(A)如果抛物线$y = ax^2 + bx + c$与 x 轴在点 A 的右边还有一个公共点，那么$a > 0$；

(B)如果抛物线$y = ax^2 + bx + c$与 x 轴在点 A 的右边还有一个公共点，那么$a < 0$；

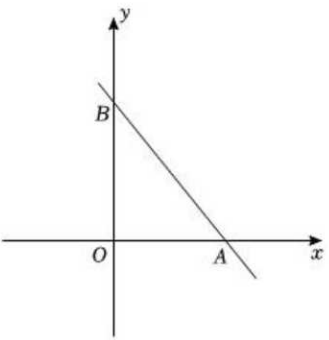
(C)如果抛物线$y = ax^2 + bx + c$与 x 轴在点 A 的左边还有一个公共点，那么$a > 0$；

(D)如果抛物线$y = ax^2 + bx + c$与 x 轴在点 A 的左边还有一个公共点，那么$a < 0$.

(2)记抛物线与 x 轴异于 A 的公共点为 C，抛物线的顶点为D.

①当点 C 到 A、B 两点的距离相等时，求抛物线的表达式；

②如果点 D 关于 x 轴的对称点恰好在直线 AB 上，求点 C 的坐标.



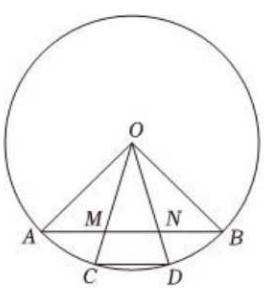
25. (本小题 14 分)

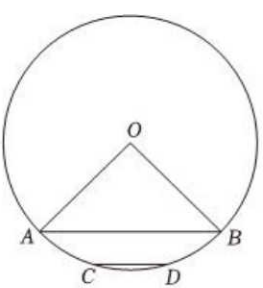
如图，圆心 O 是一处激光光源，照射在圆 O 的弦 AB 所在的挡板上，且$\angle AOB=90°$，现在弦 AB 上两个位置 M、N 处开缝，使激光束透过这两个缝隙最终照射在弧 AB 上的两个亮点 C、D 恰好能将弧 AB 三等分.

(1)求证：$CD//AB$；

(2)试说明：点 M、N 不是弦 AB 的两个三等分点；

(3)假设弦 AB 上的开缝位置 P、Q 恰好是弦 AB 的两个三等分点，试画出新的激光光源 S 的位置，使得激光束通过缝隙 P、Q 后最终照射在弧 AB 上的两个亮点恰好是 C、D，并求$\angle ASB$的大小.





（备用题）

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解：$\sqrt{a+b}$，$\sqrt{a-b}$，$\sqrt{ab}$都是最简二次根式，

$\sqrt{\frac{a}{b}}$中被开方数含分母，不是最简二次根式，

故选：D.

(1)被开方数不含分母；(2)被开方数中不含能开得尽方的因数或因式；我们把满足上述两个条件的二次根式，叫做最简二次根式，据此进行判断即可.

本题考查最简二次根式，熟练掌握其定义是解题的关键.

2.【答案】D

【解析】解：由题意可得：联立$\begin{cases} y=(k+1)x \\ y=\frac{k-1}{x} \end{cases}$有解，且$x \neq 0$.

消去 y 得：$(k+1)x=\frac{k-1}{x}$,

两边同乘$x(x \neq 0)$得：$(k+1)x^2=k-1$，

整理得：$x^2=\frac{k-1}{k+1}$,

$\because x^2>0(x \neq 0)$，

$\therefore \frac{k-1}{k+1}>0$，即分子分母同号.

可得两种情况：

①$\begin{cases} k-1>0 \\ k+1>0 \end{cases}$，解得$k>1$；

②$\begin{cases} k-1<0 \\ k+1<0 \end{cases}$，解得$k<-1$；

结合选项，只有$k=2$ 满足条件.

故选：D.

两个函数图象有公共点，说明联立两个函数的解析式得到的方程组有非零解，利用平方的非负性得到 k 的取值范围，再结合选项判断即可.

本题考查反比例函数与一次函数的交点，正确记忆相关知识点是解题关键.

3.【答案】A

【解析】解：令$\frac{x^2-1}{x^2}=y$，则$\frac{3x^2}{x^2-1}=3\times\frac{x^2}{x^2-1}=\frac{3}{y}$,

$\therefore$原方程可变形为：$y-\frac{3}{y}=2$.

整理，得$y'^2-2y-3=0$.

故选：A.

先利用倒数关系用含 y 的代数式表示出$\frac{3x^2}{x^2-1}$，再去分母把分式方程化为整式方程得结论.

本题考查了分式方程，掌握换元法是解决本题的关键.

4.【答案】B

【解析】解：A.上海市 16 个区的人口数适合用条形图，不符合题意；

B.张爷爷连续 7 天定时测得的体温适合用折线图，符合题意；

C.九(3)班 36 个学生的体重适合用条形图，不符合题意；

D.向阳菜市场 15 种蔬菜的价格适合用条形图，不符合题意.

故选：B.

根据条形统计图、扇形统计图与折线统计图各自的特点求解即可.

本题考查了折线统计图，折线图不但可以表示出数量的多少，而且能够清楚地表示出数量的增减变化情况．而条形统计图能清楚地表示出每个项目的数据；扇形统计图能反映部分与整体的关系.

5.【答案】C

【解析】解：$\because A(5,4)$，

$\therefore$直线$y=\frac{4}{5}x$经过点 A，

$\therefore$直线$y=\frac{4}{5}x$被圆 A 所截得的弦最长，截得的弦为直径.

故选：C.

利用正比例函数解析式可判断直线$y=\frac{4}{5}x$经过点 A，所以直线$y=\frac{4}{5}x$被圆 A 所截得的弦为直径，最长.

本题考查了垂径定理：垂直于弦的直径平分这条弦，并且平分弦所对的两条弧．也考查了一次函数图象上点的坐标特征.

6.【答案】B

【解析】解：两个三角形在边长为 5 的两侧拼接，可形成 2 个不同的四边形；两个三角形在边长为 3 的两侧拼接，可形成 1 个平行四边形；两个三角形在边长为 4 的两侧拼接，可形成 1 个平行四边形.

所以共能拼接成形状不同的 4 个四边形.

故选：B.

分别以 3、4、5 为重合边进行拼接，从而得到不同的四边形.

本题考查了全等三角形的性质：全等三角形的对应边相等；全等三角形的对应角相等.

7.【答案】$\frac{1}{2}(x+2)(x-2)$

【解析】解：原式$=\frac{1}{2}(x^2-4)=\frac{1}{2}(x+2)(x-2)$.

故答案为：$\frac{1}{2}(x+2)(x-2)$.

利用公式法因式分解即可.

本题考查的是因式分解，熟知因式分解的提公因式法和公式法是解题的关键.

8.【答案】$x=2$

【解析】解：$x=\sqrt{x+2}$，

两边平方，得

$x^2=x+2$，

移项，得

$x^2-x-2=0$，

$\therefore (x-2)(x+1)=0$，

$\therefore x-2=0$ 或$x+1=0$，

解得，$x=2$ 或$x=-1$，

检验，当$x=2$ 时，方程左边等于右边，故$x=2$ 是原无理方程的解，

当$x=-1$ 时，方程左边不等于右边，故$x=-1$ 不是原无理方程的解，

故答案为：$x=2$.

先将无理方程两边同时平方转化为有理方程，解得方程的解，最后要进行检验，即可解答本题.

本题考查无理方程，解题的关键是明确无理方程的解法，注意解方程最后要进行检验.

9.【答案】$\frac{5}{3}$

【解析】解：由条件可知：$\Delta=(-2)^2-4\times1\times(3k-4)=0$，

整理得 $20-12k=0$，

解得$k=\frac{5}{3}$.

故答案为：$\frac{5}{3}$.

根据一元二次方程根的判别式，当方程有两个相等的实数根时，判别式的值为0，据此列方程求解即可.

本题考查了根的判别式，熟练掌握该知识点是关键.

10.【答案】$ab+\frac{1}{8}b^2$

【解析】解：∵上方为一个以矩形一边为直径的半圆(如图所示)，$AD=b$，

∴上部分的面积为$\frac{1}{2}\pi\times(\frac{b}{2})^2=\frac{b^2}{8}$，

∵ $AB=a$，$AD=b$，

∴矩形面积$=ab$，

故这个平面图形的面积是$ab+\frac{1}{8}b^2$，

故答案为：$ab+\frac{1}{8}b^2$.

根据圆的面积和矩形的面积公式列式即可.

本题考查列代数式，解题的关键是明确题意正确列式.

11.【答案】10

【解析】解：设直线$y=\frac{3}{4}x-6$与x轴交于点A，与y轴交于点B，

当$x=0$时，$y=\frac{3}{4}\times0-6=-6$，

∴点B的坐标为$(0,-6)$，

∴ $OB=6$；

当$y=0$时，$\frac{3}{4}x-6=0$，

解得：$x=8$，

∴点A的坐标为$(8,0)$，

∴ $OA=8$，

∴ $AB=\sqrt{OA^2+OB^2}=\sqrt{8^2+6^2}=10$.

故答案为：10.

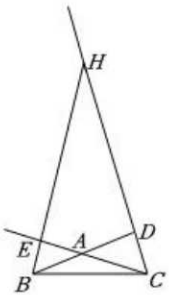
设直线$y=\frac{3}{4}x-6$与x轴交于点A，与y轴交于点B，利用一次函数图象上点的坐标特征，可得出点B，A的坐标，进而可得出OB，OA的长，再利用勾股定理，即可求出线段AB的长.

本题考查了一次函数图象上点的坐标特征以及勾股定理，利用一次函数图象上点的坐标特征及勾股定理，求出线段AB的长是解题的关键.

12.【答案】140°或40°

【解析】解：等腰三角形两腰上的高所在的直线形成的锐角为40°，根据等腰三角形的性质，分两种情形画出图形分别求解如下：

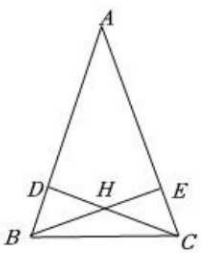
①如图1，当$\angle BAC$是钝角时，



由题意：$AB=AC$，$\angle AEH=\angle ADH=90^\circ$，$\angle EHD=40^\circ$，

$\therefore \angle BAC=\angle EAD=360^\circ-90^\circ-90^\circ-40^\circ=140^\circ$，

②如图 2，当$\angle A$是锐角时，



由题意：$AB=AC$，$\angle CDA=\angle BEA=90^\circ$，$\angle CHE=40^\circ$，

$\therefore \angle DHE=140^\circ$，

$\therefore \angle A=360^\circ-90^\circ-90^\circ-140^\circ=40^\circ$，

故答案为：140°或40°.

根据等腰三角形的性质，分两种情形画出图形分别求解即可解决问题.

本题考查等腰三角形的性质等知识，正确分情况讨论是解题关键.

13.【答案】$-\frac{1}{2}\vec{a}$

【解析】解：$\because$向量$\vec{a}$与$\vec{b}$方向相反，且$|\vec{a}|=2|\vec{b}|$，那么$\vec{b}=-\frac{1}{2}\vec{a}$.

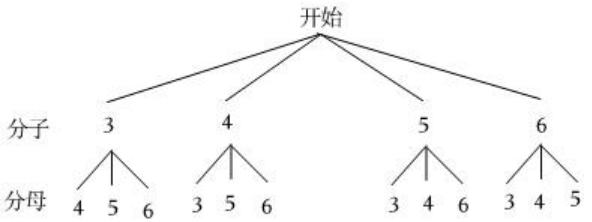
故答案为：$-\frac{1}{2}\vec{a}$.

根据题目条件求出向量 b 即可.

本题考查平面向量，解题的关键是理解题意，正确计算.

14.【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】解：树状图如下所示，



由上可得，一共有 12 种等可能性，其中所得分数是最简分数的可能性有 8 种，

∴所得分数是最简分数的概率为$\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$,

故答案为：$\frac{2}{3}$.

根据题意可以画出相应的树状图，然后即可计算出所得分数是最简分数的概率.

本题考查列表法与树状图法、最简分数，解答本题的关键是明确题意，求出相应的概率.

15.【答案】864

【解析】解：食堂在星期一到星期五总共大约需要备这种老年套餐为：$800\times\frac{12+10+10+12+10}{50}=864$(份)，

故答案为：864.

根据列式解答即可.

本题考查了统计表，从统计表得出相关信息是解答本题的关键.

16.【答案】3

【解析】解：$\because y=-x^2-2x+3=-(x+1)^2+4$，

∴将其向右平移 n 个单位$(n>0)$，平移后的解析式为：$y=-(x+1-n)^2+4$，∴对称轴为直线$x=1$，

∵平移后所得的抛物线与坐标轴恰好只有两个公共点，

∴平移后抛物线过原点，

$\therefore 0=-(1-n)^2+4$，

解得$n=3$ 或$n=-1$(舍去)，

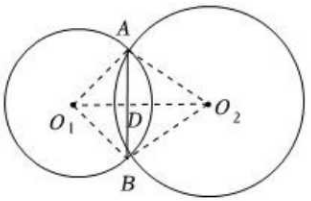
故答案为：3.

先求出平移后的抛物线的解析式，由平移后所得的抛物线与坐标轴恰好只有两个公共点，可知平移后抛物线过原点，把(0,0)代入解析式即可求解.

本题考查二次函数图象与几何变换以及二次函数图象上点的坐标特征，关键是明确题意，掌握二次函数的几何变换.

17.【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】解：如图，连接AO_1，AO_2，BO_1，BO_2，O_1O_2，AB交O_1O_2于点D.



设$AB=2a$.

$\because O_1A=O_1B$，$O_2A=O_2B$，

$\therefore O_1O_2$垂直平分线段AB，

$\therefore AD=DB=\frac{1}{2}AB=a$，

$\because$弦AB是圆O_1的内接正方形的一边，也是圆O_2的内接正六边形的一边，

$\therefore \angle AO_1B=90°$，$\angle AO_2B=60°$，

$\therefore \angle AO_1D=\frac{1}{2}\angle AO_1B=45°$，$\angle AO_2D=\frac{1}{2}\angle AO_2B=30°$，

$\therefore AO_2=\sqrt{2}a$，$AO_2=2a$，

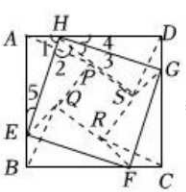
圆O_1与O_2的半径之比$=\frac{\sqrt{2}a}{2a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

故答案为：$\frac{\sqrt{2}}{2}$.

如图，连接AO_1，AO_2，BO_1，BO_2，O_1O_2，AB交O_1O_2于点D.设$AB=2a$，解直角三角形求出两圆半径可得结论.

本题考查正多边形与圆，相交两圆的性质，解直角三角形，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识解决问题.

18.【答案】$\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】解： 

，

$\because$四边形$ABCD$，$EFGH$是正方形，

$\therefore \angle BAD=\angle ADC=\angle EHG=90°$，$EH=HG$，

$\therefore \angle 3=\angle 5=90^{\circ}-\angle 1$，$\angle 1+\angle 3=90^{\circ}$，

$\therefore \triangle EAH \cong \triangle HDG(AAS)$，

同理，$\triangle EAH \cong \triangle HDG \cong \triangle GCF \cong \triangle FBE$，

由对称可得，$\angle 1=\angle 2$，$\angle 3=\angle 4$，

$\therefore \angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4=2(\angle 1+\angle 3)=180^{\circ}$，

$\therefore$点 P 在 SH 上，

同理，点 Q，R，S 在 PE，FQ，RG 上，

由对称可设$S_{\triangle EAH}=S_{\triangle EPH}=S_{\triangle DHG}=S_{\triangle SHG}=S_{\triangle CFG}=S_{\triangle RFG}=S_{\triangle FBE}=S_{\triangle FQE}=m$，

$S_{\triangle EAH}+S_{\triangle EPH}+S_{\triangle DHG}+S_{\triangle SHG}+S_{\triangle CFG}+S_{\triangle RFG}+S_{\triangle FBE}+S_{\triangle FQE}+S_{四边形PQRS}=S_{正方形ABCD}$，

$\therefore 8m+S_{四边形PQRS}=S_{正方形ABCD}$，

$\because S_{四边形PQRS}=2S_{正方形ABCD}$，

$\therefore S_{正方形ABCD}=16m$，$S_{四边形PQRS}=8m$，

$\therefore S_{正方形EFGH}=4m+8m=12m$，

正方形 $EFGH \backsim$ 正方形 $ABCD$，

$\therefore (\frac{EF}{AB})^2=\frac{S_{正方形EFGH}}{S_{正方形ABCD}}=\frac{12}{16}$，

$\frac{EF}{AB}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

故答案为：$\frac{\sqrt{3}}{2}$.

先证明$\triangle EAH \cong \triangle HDG \cong \triangle GCF \cong \triangle FBE$，然后得到点 P 在 SH 上，同理，点 Q，R，S 在 PE，FQ，RG 上，由对称可设

$S_{\triangle EAH}=S_{\triangle EPH}=S_{\triangle DHG}=S_{\triangle SHG}=S_{\triangle CFG}=S_{\triangle RFG}=S_{\triangle FBE}=S_{\triangle FQE}=m$根据$S_{\triangle 四边形PQRS}=\frac{1}{2}S_{正方形ABCD}$，

求出$S_{正方形ABCD}=16m$，$S_{四边形PQRS}=8m$，则$S_{正方形EFGH}=4m+8m=12m$，再由正方形$EFGH-$正方形 $ABCD$ 求解即可.

本题考查正方形的性质，全等三角形的判定与性质，轴对称的性质，属于中档题.

19.【答案】4.

【解析】解：根据绝对值的性质，零次幂，特殊三角函数值可得：

原式$=2-\sqrt{3}+1-\frac{2}{1-\sqrt{3}}=3-\sqrt{3}-\frac{2(1+\sqrt{3})}{-2}=3-\sqrt{3}+1+\sqrt{3}=4$.

根据绝对值的性质，零次幂，特殊三角函数值，依次计算即可.

本题考查了实数的运算，熟练掌握运算法则是关键.

20.【答案】$\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$或$\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$.

【解析】解：把第二个方程变形为：$\frac{x+y}{xy}=\frac{3}{2}$,

$\because x+y=3$，

$\therefore \frac{3}{xy}=\frac{3}{2}$,

$\therefore xy=2$.

$\therefore$把 x，y 看作是方程$t^2-3t+2=0$ 的两根，

$\therefore (t-1)(t-2)=0$，

$\therefore t_1=1$，$t_2=2$，

$\therefore$当$x=1$ 时，$y=2$；当$x=2$ 时，$y=1$，

$\because x$，y 都大于 0，分母有意义，

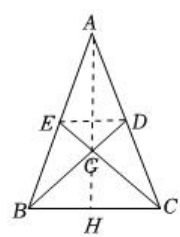
$\therefore$方程组的解为$\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$或$\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$.

将第二个方程变形为$\frac{x+y}{xy}=\frac{3}{2}$，根据已知$x+y=3$，可得$\frac{3}{xy}=\frac{3}{2}$，即可得出$xy=2$.把 x，y 看作是一个方程的两根，由根与系数的关系可设这个方程为：$t^2-3t+2=0$，解一元二次方程可得：$t_1=1$，$t_2=2$，即当$x=1$ 时，$y=2$；当$x=2$ 时，$y=1$，x，y 都大于 0，由此得出答案.

本题考查了解二元一次方程组，解一元二次方程-因式分解法，掌握解二元一次方程组的方法，解一元二次方程的方法是解题的关键.

21.【答案】$\frac{1}{2}\sqrt{7}$

【解析】解：(1)连结 DE，如图，



$\because \frac{DG}{BG}=\frac{EG}{CG}=\frac{1}{2}$，$\angle DGE=\angle BGC$，

$\therefore \triangle DEG \backsim \triangle BCG$，

$\therefore \angle DEG=\angle BCG$，$\frac{DE}{BC}=\frac{DG}{BG}=\frac{1}{2}$,

$\therefore DE//BC$，

$\therefore \triangle ADE \backsim \triangle ACB$，

$\therefore \frac{AD}{AC}=\frac{DE}{BC}=\frac{1}{2}$;

(2)过 A 点作$AH\perp BC$于 H 点，如图，

$\because AB = AC$，

$\therefore BH = CH$，

$\because DE//BC$，

$\therefore \frac{AE}{AB} = \frac{AD}{AC} = \frac{1}{2}$，

设$AE = AD = x$，则$AB = AC = 2x$，

$\therefore AE = BE = x$，

$\because \angle BCE = \angle BAC$，$\angle CBE = \angle ABC$，

$\therefore \triangle CBE \backsim \triangle ABC$，

$\therefore \frac{BE}{BC} = \frac{BC}{AB}$，

即$\frac{x}{BC} = \frac{BC}{2x}$，

解得$BC = \sqrt{2}x$，

$\therefore BH = \frac{\sqrt{2}}{2}x$，

在$Rt\triangle ABH$中，$\because BH = \frac{\sqrt{2}}{2}x$，$AB = 2x$，

$\therefore AH = \sqrt{(2x)^2 - (\frac{\sqrt{2}}{2}x)^2} = \frac{\sqrt{14}}{2}x$，

$\therefore \tan\angle ABH = \frac{AH}{BH} = \frac{\frac{\sqrt{14}}{2}x}{\frac{\sqrt{2}}{2}x} = \sqrt{7}$.

(1)连结 DE，如图，先根据相似三角形的判定方法得到$\triangle DEG \backsim \triangle BCG$，则$\angle DEG = \angle BCG$，$\frac{DE}{BC} = \frac{DG}{BG} = \frac{1}{2}$，所以$DE//BC$，然后证明$\triangle ADE \backsim \triangle ACB$，于是利用相似三角形的性质得到$\frac{AD}{AC} = \frac{DE}{BC} = \frac{1}{2}$；

(2)过 A 点作$AH \perp BC$于 H 点，如图，先根据等腰三角形的性质得到$BH = CH$，根据平行线分线段成比例定理得到$\frac{AE}{AB} = \frac{AD}{AC} = \frac{1}{2}$，设$AE = AD = x$，则$AB = AC = 2x$，$AE = BE = x$，再证明$\triangle CBE \backsim \triangle ABC$得到$\frac{x}{BC} = \frac{BC}{2x}$，所以$BC = \sqrt{2}x$，则$BH = \frac{\sqrt{2}}{2}x$，接着在$Rt\triangle ABH$中利用勾股定理计算出$AH = \frac{\sqrt{14}}{2}x$，然后根据正切的定义可求出 $\tan\angle ABC$的值．

本题考查了相似三角形的判定与性质：在判定两个三角形相似时，应注意利用图形中已有的公共角、公共边等隐含条件，以充分发挥基本图形的作用；灵活运用相似三角形的性质计算相应线段的长或表示线段之间的关系是解决问题的关键．也考查了解直角三角形．

22.【答案】k 的值为 4 这种抗过敏药物隔 5 小时需服用一次

【解析】解：(1)由题意可知，当$x=200$ 时，$y=100$，

将点$(200,100)$代入函数$y=\frac{k\times10^6}{x^2}$中，得：

$100=\frac{k\times10^6}{x^2}$，

解得$k=4$，

答：k的值为 4；

(2)由(1)得函数解析式为$y=\frac{4\times100^6}{x^2}$，

当$y=40$ 时，

$40=\frac{4\times100^6}{x^2}$，

解得：$x=100\sqrt{10}$，

因为$\sqrt{10}\approx3.163$，所以：

$x\approx100\times3.163=316.3$(分钟)，

将分钟换算成小时：$316.3\div60\approx5.27$(小时)，

因为结果精确到 1 小时，所以$x\approx5$，

答：这种抗过敏药物隔 5 小时需服用一次.

(1)用待定系数法求解即可；

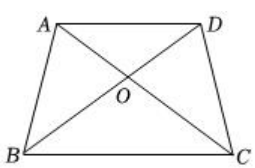
(2)将$y=40$ 代入函数，求出x，换算为小时即可.

本题考查一次函数的应用，解题的关键是正确理解题意.

23.【答案】已知：$AC=BD$，$AB=CD$，$AD\neq BC$，

求证：四边形 $ABCD$ 是等腰梯形.

证明如下：如图所示，设 AC，BD 交于点 O，



在$\triangle ABC$和$\triangle DCB$中，

$$\begin{cases}AB=DC\\AC=DB\\BC=CB\end{cases}，$$

$\therefore\triangle ABC\cong\triangle DCB(SSS)$，

$\therefore \angle ACB = \angle DBC$；同理可证明$\triangle ABD \cong \triangle DCA(SSS)$，

$\therefore \angle ADB = \angle DAC$；$\therefore \angle ACB + \angle DBC + \angle BOC = 180^{\circ} = \angle ADB + \angle DAC + \angle AOD$，$\angle AOD = \angle BOC$.

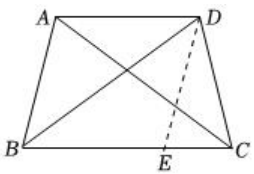
$\therefore \angle ACB + \angle DBC = \angle ADB + \angle DAC$.

$\therefore 2\angle ACB = 2\angle DAC$.即$\angle ACB = \angle DAC$.

$\therefore AD//BC$.

$\because AD \neq BC$，$AB = CD$，

$\therefore$四边形 $ABCD$ 是等腰梯形 如图所示，测量出 AD 的长，在 BC 上取$BE = AD$，连接 DE，

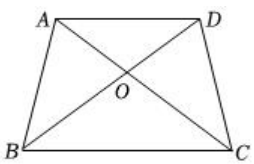


测量 AB，DE，DC 的长，若$AB = DE = DC$，那么四边形 $ABCD$ 是等腰梯形，若不满足$AB = DE = DC$，则四边形 $ABCD$ 不是等腰梯形

【解析】解：(1)已知：$AC = BD$，$AB = CD$，$AD \neq BC$，

求证：四边形 $ABCD$ 是等腰梯形.

证明如下：如图所示，设 AC，BD 交于点 O，



在$\triangle ABC$和$\triangle DCB$中，

$$\begin{cases} AB = DC \\ AC = DB \\ BC = CB \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB(SSS)$，

$\therefore \angle ACB = \angle DBC$；

同理可证明$\triangle ABD \cong \triangle DCA(SSS)$，

$\therefore \angle ADB = \angle DAC$；

$\therefore \angle ACB + \angle DBC + \angle BOC = 180^{\circ} = \angle ADB + \angle DAC + \angle AOD$，$\angle AOD = \angle BOC$.

$\therefore \angle ACB + \angle DBC = \angle ADB + \angle DAC$.

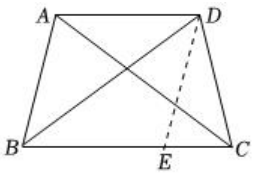
$\therefore 2\angle ACB = 2\angle DAC$.即$\angle ACB = \angle DAC$.

$\therefore AD//BC$.

$\because AD \neq BC$，$AB = CD$，

∴四边形 $ABCD$ 是等腰梯形；

(2)如图所示，测量出 AD 的长，在 BC 上取 $BE = AD$，连接 DE，



测量 AB，DE，DC 的长，若 $AB = DE = DC$，那么四边形 $ABCD$ 是等腰梯形，若不满足 $AB = DE = DC$，则四边形 $ABCD$ 不是等腰梯形.

(1)设 AC，BD 交于点 O，证明△ ABC≌△ $DCB(SSS)$，△ ABD≌△ $DCA(SSS)$，得到 $\angle ACB = \angle DBC$，$\angle ADB = \angle DAC$；进步可证明 $\angle ACB = \angle DAC$，得到 $AD//BC$，据此可证明四边形 $ABCD$ 是等腰梯形；

(2)在 BC 上取 $BE = AD$，连接 DE，测量 AB，DE，DC 的长，若 $AB = DE = DC$，则可证明四边形 $ABED$ 是平行四边形，得到 $AD = BE < BC$，$AD//BC$，则可证明四边形 $ABCD$ 是等腰梯形.

本题考查等腰梯形的定义和性质，全等三角形的判定和性质，综合运用以上知识是解题关键.

24.【答案】A ①$y = -\frac{8}{7}x^2 + \frac{44}{21}x + 4$；②$(1,0)$

【解析】解：(1)直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 交 x 轴、y 轴于点 A、B，

$\therefore A(3,0)$，$B(0,4)$，

∴抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 经过 $A(3,0)$ 和 $B(0,4)$，

因此：当 $x = 0$ 时，$y = c = 4$，即抛物线的常数项为 4.

∴抛物线解析式为 $y = ax^2 + bx + 4$，

由抛物线与 x 轴的一个交点是 $A(3,0)$，设另一个交点为 $(x_1, 0)$，

利用根与系数的关系可得：$3x_1 = \frac{c}{a} = \frac{4}{a}$，即 $x_1 = \frac{4}{3a}$，

A.若另一交点在 A 的右边 $(x_1 > 3)$，则 $\frac{4}{3a} > 3$，

若 $a > 0$，可解得 $0 < a < \frac{4}{9}$；

若 $a < 0$，此时，不等式 $\frac{4}{3a} > 3$ 无解；

故 $a > 0$，符合题意；

B.由 A 选项分析可知选项 B 错误；

C.若另一交点在 A 的左边($x_1<3$)，

当$a>0$ 时，抛物线开口向上，$x_1=\frac{4}{3a}<3$，解得：$a>\frac{4}{9}$;

若$a<0$，则$x_1<0$，即小于 3；

但$a<0$ 时，$x_1=\frac{4}{3a}<0<3$，

也满足在 A 左边，故不能推出$a>0$，即选项 C 错误；

D.由 C 选项分析可知选项 D 错误；

故答案为：A；

(2)①设$C(x,0)$，

由$CA=CB$，即$\sqrt{(x-3)^2}=\sqrt{x^2+4^2}$，

$\therefore (x-3)^2=x^2+4^2$，

解得：$x=-\frac{7}{6}$，

$\therefore C(-\frac{7}{6},0)$，

$\because$抛物线过$A(3,0)$，$B(0,4)$，$C(-\frac{7}{6},0)$，

设$y=a(x-3)(x+\frac{7}{6})$，代入$B(0,4)$得：$4=a(0-3)(0+\frac{7}{6})$，

解得：$a=-\frac{8}{7}$，

$\therefore$抛物线表达式为：$y=-\frac{8}{7}(x-3)(x+\frac{7}{6})=-\frac{8}{7}x^2+\frac{44}{21}x+4$，

即$y=-\frac{8}{7}x^2+\frac{44}{21}x+4$；

②设抛物线与 x 轴的交点为$A(3,0)$和$C(x_1,0)$，

则抛物线的对称轴为$x=\frac{3+x_1}{2}$，顶点 D 的横坐标为$\frac{3+x_1}{2}$，

设抛物线为$y=a_1(x-3)(x-x_1)$，代入$B(0,4)$得：$4=a_1(0-3)(0-x_1)$，

解得：$a_1=\frac{4}{3x_1}$，

$\therefore y_D=a_1(\frac{3+x_1}{2}-3)(\frac{3+x_1}{2}-x_1)=a_1(\frac{x_1-3}{2})(\frac{3-x_1}{2})=-\frac{4}{3x_1}\cdot\frac{(x_1-3)^2}{4}=-\frac{(x_1-3)^2}{3x_1}$，

$\therefore$抛物线的顶点坐标为$(\frac{3+x_1}{2},-\frac{(x_1-3)^2}{3x_1})$，

$\because$点 D 关于 x 轴的对称点为$(\frac{3+x_1}{2},\frac{(x_1-3)^2}{3x_1})$，且该点在直线$AB$: $y=-\frac{4}{3}x+4$ 上，

$\therefore \frac{(x_1-3)^2}{3x_1}=-\frac{4}{3}\cdot\frac{3+x_1}{2}+4$，

解得$x_1=3$(与 A 重合，舍去)或$x_1=1$，

∴点 C 的坐标为(1,0).

(1)先确定$A(3,0)$、$B(0,4)$，易得抛物线的常数项为 4.抛物线与 x 轴的一个交点是$A(3,0)$，设另一个交点为$(x_1,0)$，利用根与系数的关系可得 $3x_1=\frac{c}{a}=\frac{4}{a}$，即$x_1=\frac{4}{3a}$.然后分别利用二次函数图象的性质逐项判断即可；

(2)①设$C(x,0)$，由$CA=CB$，即$\sqrt{(x-3)^2}=\sqrt{x^2+4^2}$，解得：$x=-\frac{7}{6}$，即$C(-\frac{7}{6},0)$.然后结合点 A、B 的坐标运用待定系数法求解即可；

②设抛物线与 x 轴的交点为$A(3,0)$和$C(x_1,0)$，则抛物线的对称轴为$x=\frac{3+x_1}{2}$，顶点 D 的横坐标为$\frac{3+x_1}{2}$，进而得到顶点坐标为$(\frac{3+x_1}{2},-\frac{(x_1-3)^2}{3x_1})$，其关于 x 轴的对称点为$(\frac{3+x_1}{2},\frac{(x_1-3)^2}{3x_1})$，再代入$y=-\frac{4}{3}x+4$ 求得x_1即可解答.

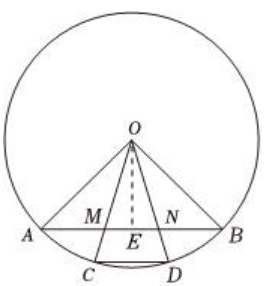
本题主要考查了二次函数综合，题目本身难度不大，但是计算复杂，需要较强的计算能力.

25.【答案】∵点 C、D 恰好将$\overset{\frown}{AB}$三等分，

∴ $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{DB}$，

∴ $\angle AOC=\angle COD=\angle BOD$，

如图：取 AB 的中点 E，连接 OE，



∵ $OA=OB$，

∴ $OE\perp AB$，$\angle AOE=\angle BOE$，

∵ $\angle AOC=\angle BOD=30^\circ$，

∴ $\angle AOE-\angle AOC=\angle BOE-\angle BOD$，

∴ $\angle COE=\angle DOE$，

∴ OE平分$\angle COD$，

在$\triangle COD$中，$OC=OD$，OE 平分$\angle COD$，

∴ $OE\perp CD$，

$\because OE \perp AB$，$OE \perp CD$，

$\therefore CD//AB$ 由(1)可得：$\angle AOC = \angle COD = \angle BOD$，

$\because \angle AOB = 90°$，

$\therefore \angle COB = 60°$，

$\because \angle AOB = 90°$，$OA = OB$，

$\therefore \angle ABO = \angle OAB = 45°$，

$\because$点 C、D 恰好将$\overset{\frown}{AB}$三等分，

$\therefore \overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{CD} = \overset{\frown}{DB}$，$AC = CD = BD$，

$\because \angle AOB = 90°$，

$\therefore \angle AOC = \angle COD = \angle BOD = 30°$，

$\because OA = OC = OD$，

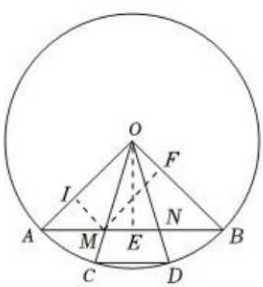
$\therefore \angle OAC = \angle OCA = \angle OCD = \frac{180°-30°}{2} = 75°$，

$\because CD//AB$，

$\therefore \angle OMN = \angle OCD = 75°$，同理可得：$\angle ONM = \angle ODC = 75°$，

$\therefore \angle OMN = \angle ONM = 75°$，

如图：过点 M 作$MF \perp OB$于点 F，过点 M 作$MI \perp AO$于点 I，则四边形 $MIOF$ 是矩形，$MF = BF$，$OF = IA$，$\angle FMB = 45°$，



$\because \angle OMF = \angle OMN - \angle FMB = 30°$，

$\therefore OM = 2OF$，

设$OF = a$，则$OM = 2a$，$IA = IM = a$，

$\therefore BF = MF = \sqrt{OM^2 - OF^2} = \sqrt{3}a$，$AM = \sqrt{AI^2 + MI^2} = \sqrt{2}a$，

$\therefore MB = \sqrt{BF^2 + MF^2} = \sqrt{6}a$，

$\therefore AB = AM + MB = (\sqrt{2} + \sqrt{6})a$，

$\therefore \frac{AM}{AB}=\frac{\sqrt{2}a}{(\sqrt{2}+\sqrt{6})a}=\frac{1}{1+\sqrt{3}}\neq\frac{1}{3}$，即点 M 不是 AB 的三等分点，

同理：点 N 不是 AB 的三等分点，

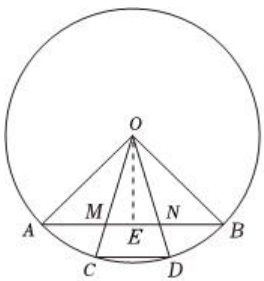
$\therefore$点 M、N 不是弦 AB 的两个三等分点 30°

【解析】(1)证明：$\because$点 C、D 恰好将$\overset{\frown}{AB}$三等分，

$\therefore \overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{DB}$，

$\therefore \angle AOC=\angle COD=\angle BOD$，

如图：取 AB 的中点 E，连接 OE，



$\because OA=OB$，

$\therefore OE\perp AB$，$\angle AOE=\angle BOE$，

$\because \angle AOC=\angle BOD=30^{\circ}$，

$\therefore \angle AOE-\angle AOC=\angle BOE-\angle BOD$，

$\therefore \angle COE=\angle DOE$，

$\therefore OE$平分$\angle COD$，

在$\triangle COD$中，$OC=OD$，OE 平分$\angle COD$，

$\therefore OE\perp CD$，

$\because OE\perp AB$，$OE\perp CD$，

$\therefore CD//AB$；

(2)证明：由(1)可得：$\angle AOC=\angle COD=\angle BOD$，

$\because \angle AOB=90^{\circ}$，

$\therefore \angle COB=60^{\circ}$，

$\because \angle AOB=90^{\circ}$，$OA=OB$，

$\therefore \angle ABO=\angle OAB=45^{\circ}$，

$\because$点 C、D 恰好将$\overset{\frown}{AB}$三等分，

$\therefore \overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{DB}$，$AC=CD=BD$，

$\because \angle AOB=90^{\circ}$，

$\therefore \angle AOC=\angle COD=\angle BOD=30^{\circ}$，

$\because OA=OC=OD$，

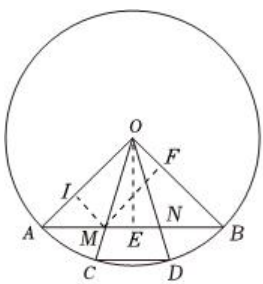
$\therefore \angle OAC=\angle OCA=\angle OCD=\frac{180^{\circ}-30^{\circ}}{2}=75^{\circ}$，

$\because CD//AB$，

$\therefore \angle OMN=\angle OCD=75^{\circ}$，同理可得：$\angle ONM=\angle ODC=75^{\circ}$，

$\therefore \angle OMN=\angle ONM=75^{\circ}$，

如图：过点 M 作$MF\perp OB$于点 F，过点 M 作$MI\perp AO$于点 I，则四边形 $MIOF$ 是矩形，$MF=BF$，$OF=IA$，$\angle FMB=45^{\circ}$，



$\because \angle OMF=\angle OMN-\angle FMB=30^{\circ}$，

$\therefore OM=2OF$，

设$OF=a$，则$OM=2a$，$IA=IM=a$，

$\therefore BF=MF=\sqrt{OM^{2}-OF^{2}}=\sqrt{3}a$，$AM=\sqrt{AI^{2}+MI^{2}}=\sqrt{2}a$，

$\therefore MB=\sqrt{BF^{2}+MF^{2}}=\sqrt{6}a$，

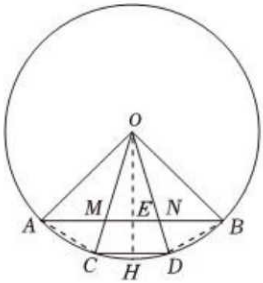
$\therefore AB=AM+MB=(\sqrt{2}+\sqrt{6})a$，

$\therefore \frac{AM}{AB}=\frac{\sqrt{2}a}{(\sqrt{2}+\sqrt{6})a}=\frac{1}{1+\sqrt{3}}\neq\frac{1}{3}$，即点 M 不是 AB 的三等分点，

同理：点 N 不是 AB 的三等分点，

$\therefore$点 M、N 不是弦 AB 的两个三等分点；

(3)解：如图：连接 AC，CD，BD，



∵点 C、D 恰好将$\overset{\frown}{AB}$三等分，

∴ $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{DB}$，$AC=CD=BD$，

∵ $\angle AOB=90^\circ$，

∴ $\angle AOC=\angle COD=\angle BOD=30^\circ$，

∵ $OA=OC=OD$，

∴ $\angle OAC=\angle OCA=\angle OCD=\frac{180^\circ-30^\circ}{2}=75^\circ$，

∵ $CD//AB$，

∴ $\angle OMN=\angle OCD=75^\circ$，同理可得：$\angle ONM=\angle ODC=75^\circ$，

∴ $\angle OMN=\angle ONM=75^\circ$，

∴ $OM=ON$，

∵ $\angle OMN=\angle AMC=75^\circ$，

∴ $\angle ACM=\angle AMC=75^\circ$，

∴ $AC=CM$，

设$AC=CD=BD=2b$，则$AM=NB=2b$，

由(2)解答过程可知：$\frac{AM}{AB}=\frac{1}{\sqrt{3}+1}$，

∴ $\frac{2b}{AB}=\frac{1}{\sqrt{3}+1}$，

解得：$AB=2(\sqrt{3}+1)b$，

取 AB 的中点 E，则$OE\perp AB$，

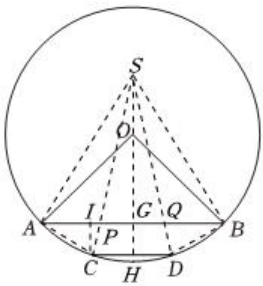
∵ $OA=OB$，$\angle AOB=90^\circ$，

∴ $OE=\frac{1}{2}AB=EA=EB=(\sqrt{3}+1)b$，$\angle MOE=\frac{1}{2}\angle COD=15^\circ$，

∴ $ME=AE-AM=(\sqrt{3}+1)b-2b=(\sqrt{3}-1)b$，

∴ $\tan\angle MOE=\tan15^\circ=\frac{ME}{OE}=\frac{(\sqrt{3}-1)b}{(\sqrt{3}+1)b}=2-\sqrt{3}$，即 $\tan15^\circ=2-\sqrt{3}$；

如图，连接 CP，DP 并延长交于 S，由对称性可知点 S 在 AB 的垂直平分线上，同时也在 CD 的垂直平分线上，连接 SO 延长交 AB、CD 于 G，H，



$\therefore AG=\frac{1}{2}AB=(\sqrt{3}+1)b$，$CH=\frac{1}{2}CD=b$，$\angle ASB=2\angle ASG$，

$\because P$、Q 恰好是弦 AB 的两个三等分点，$AB=2(\sqrt{3}+1)b$，

$\therefore AP=\frac{1}{2}AB=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{2}b$，

$\therefore PG=AG-AP=(\sqrt{3}+1)b-\frac{2(\sqrt{3}+1)}{3}b=\frac{\sqrt{3}+1}{3}b$，

连接 AC，过 C 作 $CI\perp AP$，则 $AC=2b$，$\angle CAI=\angle OAC-\angle OAB=30^{\circ}$，$HG=IC$，

$\therefore HG=CI=\frac{1}{2}AC=b$，

设 $SG=h$，则 $SH=h+b$，

$\because CD//AB$，

$\therefore\triangle SPG\backsim\triangle SCH$，

$\therefore\frac{SG}{SH}=\frac{PG}{CH}$，即 $\frac{h}{h+b}=\frac{\frac{\sqrt{3}+1}{3}b}{b}$，

解得：$h=\frac{\sqrt{3}+1}{2-\sqrt{3}}b$，

$\therefore SG=\frac{\sqrt{3}+1}{2-\sqrt{3}}b$，

$\therefore\tan\angle ASG=\frac{AG}{SG}=\frac{(\sqrt{3}+1)b}{\frac{\sqrt{3}+1}{2-\sqrt{3}}b}=2-\sqrt{3}$，

$\because\tan15^{\circ}=2-\sqrt{3}$，

$\therefore\angle ASG=15^{\circ}$，

$\therefore\angle ASB=2\angle ASG=30^{\circ}$.

(1)先说明 $\angle AOC=\angle COD=\angle BOD$，如图：取 AB 的中点 E，连接 OE，进而说明 OE 平分 $\angle COD$，利用等腰三角形的性质可得 $OE\perp CD$，最后根据垂直于同一条直线的两直线平行即可证明结论；

(2)先根据已知条件说明$\angle ABO=\angle OAB=45^{\circ}$，如图：过点 M 作$MF\perp OB$于点 F，过点 M 作$MI\perp AO$于点 I，则四边形 $MIOF$ 是矩形，$MF=BF$，$OF=IA$，$\angle FMB=45^{\circ}$，$\angle OMF=30^{\circ}$，进而得到$OM=2OF$；设$OF=a$，则$OM=2a$，$IA=IM=a$，利用等腰直角三角形的性质以及勾股定理可得$MB=\sqrt{6}a$，$AM=\sqrt{2}a$，则$AB=(\sqrt{2}+\sqrt{6})a$，易得$\frac{AM}{AB}=\frac{1}{1+\sqrt{3}}\neq\frac{1}{3}$，即点 M 不是 AB 的三等分点；同理：点 N 不是 AB 的三等分点，从而证明结论；

(3)如图：连接 AC，CD，BD，运用等腰三角形的性质以及相关已知条件可得$\angle ACM=\angle AMC=75^{\circ}$，即$AC=CM$；设$AC=CD=BD=2b$，则$AM=NB=2b$，利用$\frac{AM}{AB}=\frac{1}{\sqrt{3}+1}$可得$AB=2(\sqrt{3}+1)b$；如图：取 AB 的中点 E，则$OE\perp AB$，易得$OE=(\sqrt{3}+1)b$，$\angle MOE=15^{\circ}$，$ME=(\sqrt{3}-1)b$；如图：连接 CP，DP 并延长交于 S，由对称性可知点 S 在 AB 的垂直平分线上，同时也在 CD 的垂直平分线上，连接 SO 延长交 AB、CD 于 G，H，然后求得$AP=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{3}b$，$PG=\frac{\sqrt{3}+1}{3}b$；连接 AC，过 C 作$CI\perp AP$，则$AC=2b$，$\angle CAI=30^{\circ}$，$HG=CI=b$，设$SG=h$，则$SH=h+b$，证明$\triangle SPG\backsim\triangle SCH$，可求得$h=\frac{\sqrt{3}+1}{2-\sqrt{3}}b$，利用三角函数可得 $\tan\angle ASG=2-\sqrt{3}$，即$\angle ASG=15^{\circ}$，进而完成解答.

本题考查了圆的基本性质，矩形的性质及判定等，掌握综合知识是解题的关键.